TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI TẬP 2

MÔN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

Hệ thống Smart CRM - Mekong Mobile
L2 — Tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành

Track: Công nghệ phần mềm (SE)

Lớp: 261_71ITGR40203_06

Link GitHub repo:

https://github.com/BangNhi28/cdtn1-nguyenaibangnhi-l2.git

Tag phiên bản nộp: v0.2

SVTH: Nguyễn Ái Băng Nhi – 2374802010368

GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

MỤC LỤC

MỤC 1 — TÓM TẮT HỆ THỐNG ĐÃ LÀM 1

1.1 Đã hoàn thành 1

1.2 Chưa làm / ngoài phạm vi BT2 1

MỤC 2 — KIẾN TRÚC ĐÃ HIỆN THỰC 2

MỤC 3 — MODULE CỐT LÕI 3

3.1 Quy tắc nghiệp vụ đã hiện thực 3

3.2 Minh chứng hệ thống chạy 3

3.3 Màn hình hệ thống - Role Nhân viên tiếp nhận 4

3.3 Màn hình hệ thống - Role Quản lý trung tâm 6

MỤC 4 — BỘ KIỂM THỬ 8

4.1. Cách chạy và phạm vi kiểm thử 8

4.2. Minh chứng 9

MỤC 5 — MODULE MỞ RỘNG / TRÌNH BÀY KẾT QUẢ 10

5.1 Các màn hình và api sử dụng 10

5.2 Ba trạng thái: đang tải, rỗng, lỗi 11

MỤC 6 — CÁCH DỰNG LẠI HỆ THỐNG 13

MỤC 7 — THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ BÀI TẬP 1 14

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 15

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 2.1 — Sơ đồ kiến trúc thực tế 2
Hình 3.1 — Terminal: npm start, dòng CSDL Aiven MySQL hoặc SQLite 3
Hình 3.2 — Màn hình Đăng nhập 4
Hình 3.3 — Màn hình trang Phiếu Bảo Hành 4
Hình 3.4 — Màn hình Tạo phiếu mới 5
Hình 3.5 — Màn hình Chi tiết Phiếu bảo hành 5
Hình 3.6 — Màn hình Đăng nhập 6
Hình 3.7 — Màn hình trang Phiếu Bảo Hành 6
Hình 3.8 — Màn hình Chi tiết Phiếu bảo hành 7
Hình 4.1 — Kết quả terminal npm test「5 passed, 4 suites」 9
Hình 5.1 — Màn danh sách: trạng thái đang tải 11
Hình 5.2 — Màn danh sách: lọc không có kết quả 12
Hình 5.3 — Màn danh sách hoặc chi tiết: trạng thái lỗi + nút Thử lại 12

LỊCH SỬ THAY ĐỔI (VERSION HISTORY)

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	28/10/2026	• Lập báo cáo BT2 theo cấu trúc 7 mục + phụ lục AI (track SE). • Mô tả prototype tiếp nhận/ phân loại phiếu bảo hành, CRUD customer/ticket, đăng nhập, SLA và bảo hành. • Chèn ảnh minh chứng: npm start, npm test (5 passed, 4 suites), giao diện nv1/ql1, trạng thái tải/rỗng/lỗi. • Ghi link GitHub và tag nộp v0.2.	Nguyễn Ái Băng Nhi

MỤC 1 — TÓM TẮT HỆ THỐNG ĐÃ LÀM

Prototype web Smart CRM phục vụ trung tâm bảo hành Mekong Mobile, phạm vi luồng L2: nhân viên tiếp nhận tra cứu khách hàng theo số điện thoại, ghi nhận phiếu bảo hành, phân loại nhóm sự cố, xác định mức ưu tiên và xem hạn cam kết (SLA); quản lý trung tâm theo dõi danh sách phiếu, trạng thái xử lý và lịch sử thay đổi trạng thái. Hệ thống chạy bằng Node.js (Express), tách ba lớp routes / services / repositories, kết nối Aiven MySQL 8 khi có cấu hình `.env`, fallback SQLite cho máy không có mật khẩu cloud; kiểm thử tự động dùng SQLite `:memory:`.

1.1 Đã hoàn thành

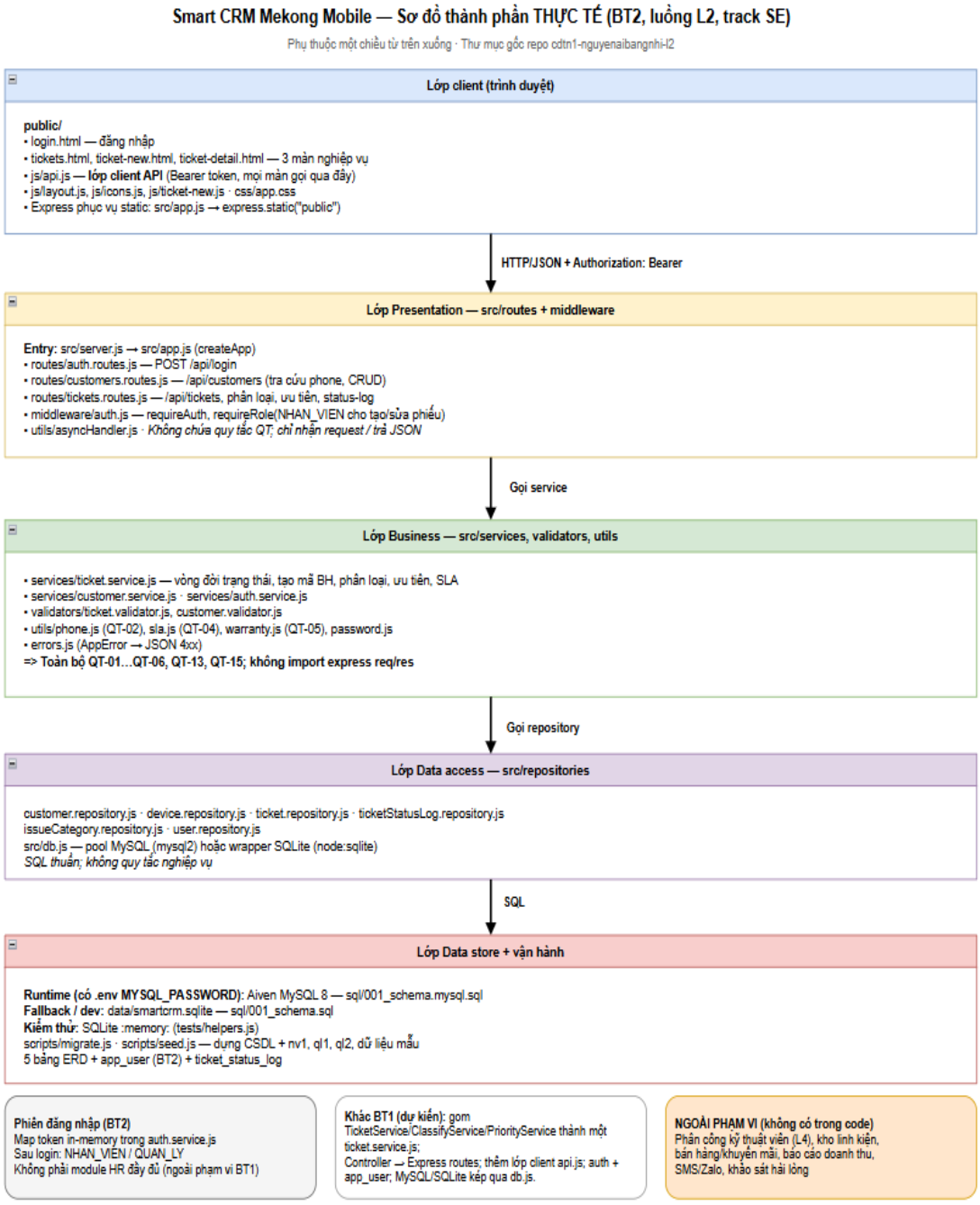
- Đăng nhập cơ bản (Bearer token), hai vai trò: NHAN_VIEN (nv1) và QUAN_LY (ql1, ql2).
- Module cốt lõi: customer + ticket (CRUD API), vòng đời trạng thái MOI_TIEP_NHAN → DA_PHAN_LOAI → DA_XAC_DINH_UU_TIEN, ticket_status_log.
- Quy tắc QT-02, QT-04, QT-05, QT-06, QT-13 (soft delete), QT-15 (che SĐT trừ quản lý).
- Giao diện: đăng nhập, danh sách phiếu, tạo phiếu (wizard 2 bước), chi tiết phiếu; client API tập trung tại public/js/api.js.
- Bốn nhóm kiểm thử (5 test): luồng đúng, biên bảo hành, dữ liệu sai, SLA ưu tiên cao +24h làm việc → Chạy npm test: 5 test pass, 4 suite.

1.2 Chưa làm / ngoài phạm vi BT2

- Phân công kỹ thuật viên, cập nhật trạng thái sửa chữa (L4), kho linh kiện, SMS/Zalo, báo cáo doanh thu.
- Triển khai production, Docker (tùy chọn nâng cao), kiểm thử E2E đầy đủ mọi use case.

MỤC 2 — KIẾN TRÚC ĐÃ HIỆN THỰC

Kiến trúc phân lớp thực tế (khác sơ đồ BT1 ở chỗ thêm lớp client trình duyệt, middleware auth, và lớp validators/utils).



Hình 2.1 — Sơ đồ kiến trúc thực tế

Chú thích: Mũi tên là hướng phụ thuộc một chiều. Presentation → Business → Data access → CSDL. Lớp dưới không gọi ngược lớp trên.

MỤC 3 — MODULE CỐT LÕI

Hai thực thể chính: customer và ticket. Mọi quy tắc nghiệp vụ nằm trong src/services, không nằm trong routes.

3.1 Quy tắc nghiệp vụ đã hiện thực

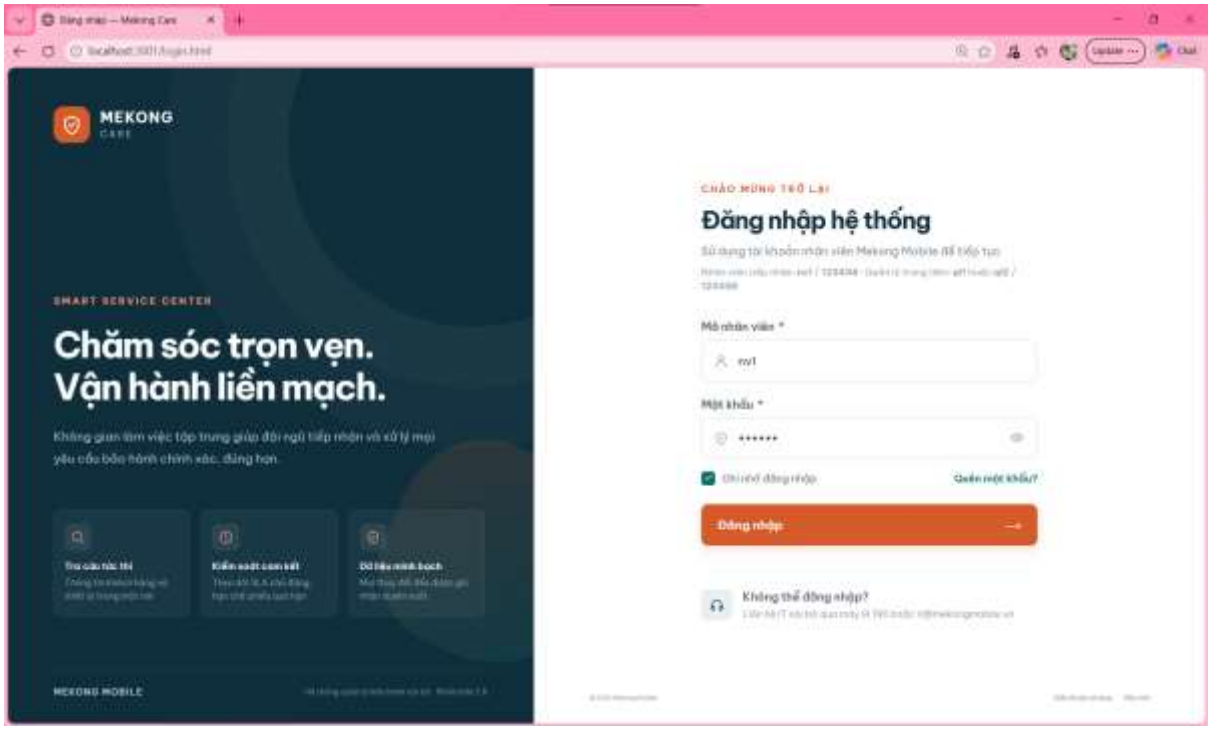
- QT-01 / QT-02: Số điện thoại duy nhất; chuẩn hóa +84/84 về 10 chữ số bắt đầu 0 (utils/phone.js). Tra cứu theo SĐT trả hồ sơ có sẵn.
- QT-03: Serial/IMEI duy nhất; serial thuộc khách khác → HTTP 409.
- QT-04: Hạn cam kết: Cao 24h, Trung bình 72h, Thấp 120h — chỉ tính giờ ngày làm việc (Chủ nhật không tính) từ received_at (utils/sla.js).
- QT-05: Còn bảo hành khi ngày tiếp nhận ≤ ngày mua + số tháng bảo hành (utils/warranty.js).
- QT-06: Chỉ chuyển tiến trạng thái; mỗi lần chuyển ghi ticket_status_log.
- QT-13: DELETE API gán is_active = 0 (soft delete), không xóa vật lý; UI không có nút xóa.
- QT-15: Nhân viên xem SĐT che dạng 090****567; quản lý xem đủ trên chi tiết phiếu.
- Phân quyền: POST/PUT phân loại, ưu tiên, tạo/sửa phiếu chỉ NHAN_VIEN; QUAN_LY được GET danh sách, chi tiết, status-log.

3.2 Minh chứng hệ thống chạy

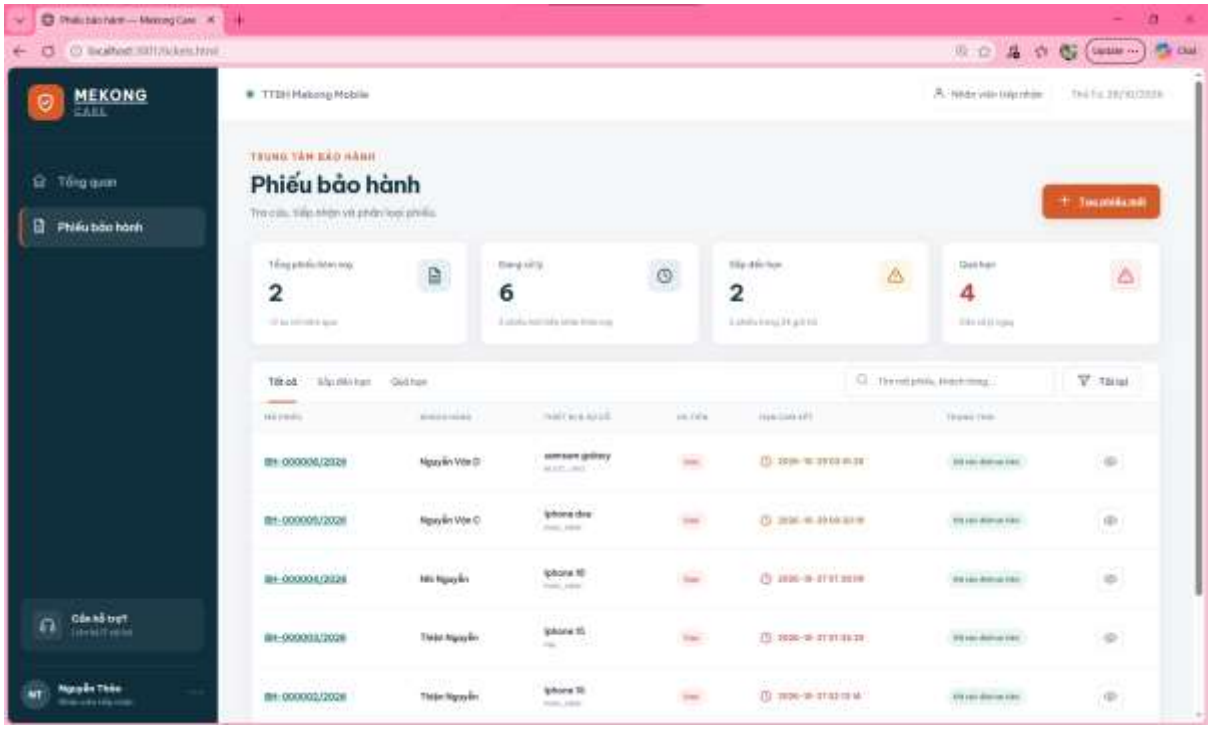


Hình 3.1 — Terminal: npm start, dòng CSDL Aiven MySQL hoặc SQLite

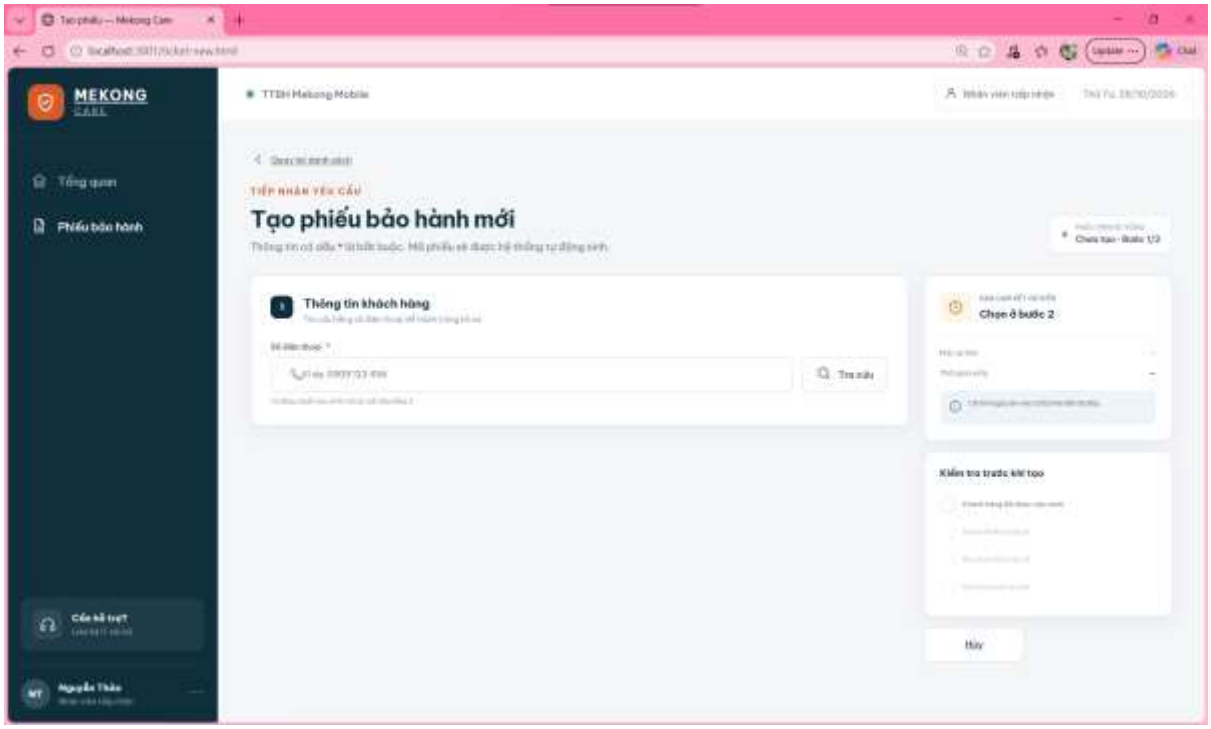
3.3 Màn hình hệ thống - Role Nhân viên tiếp nhận



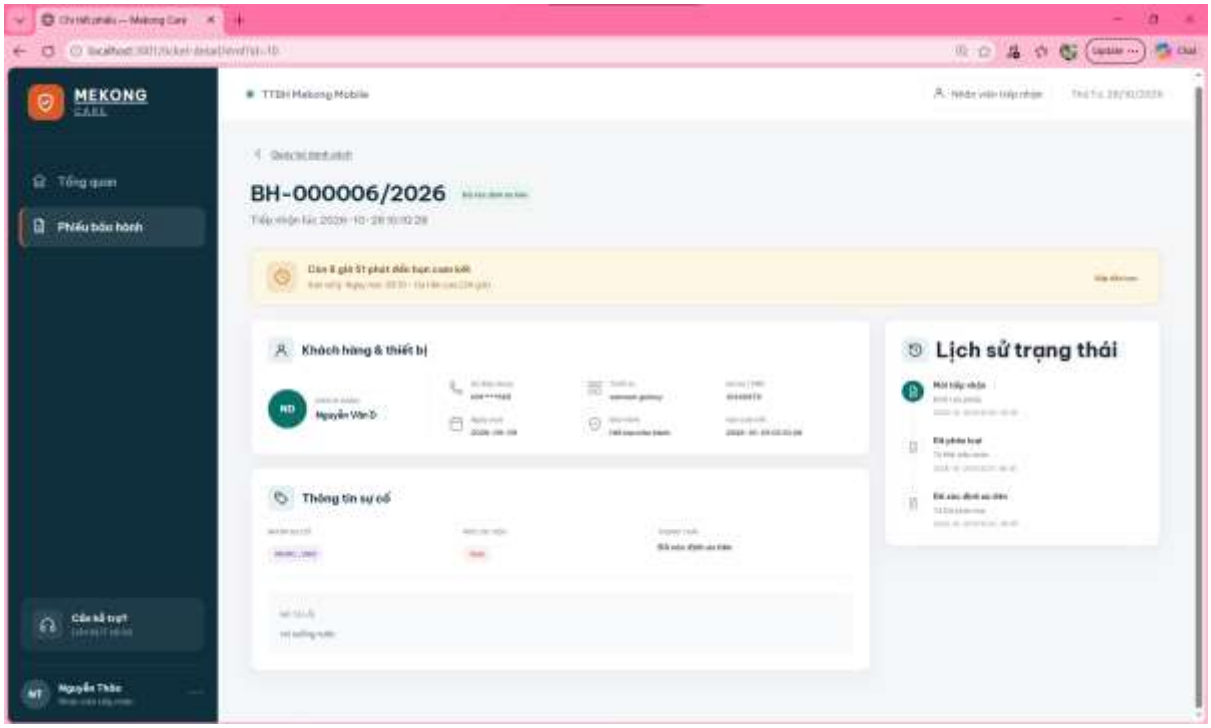
Hình 3.2 — Màn hình Đăng nhập



Hình 3.3 — Màn hình trang Phiếu Bảo Hành

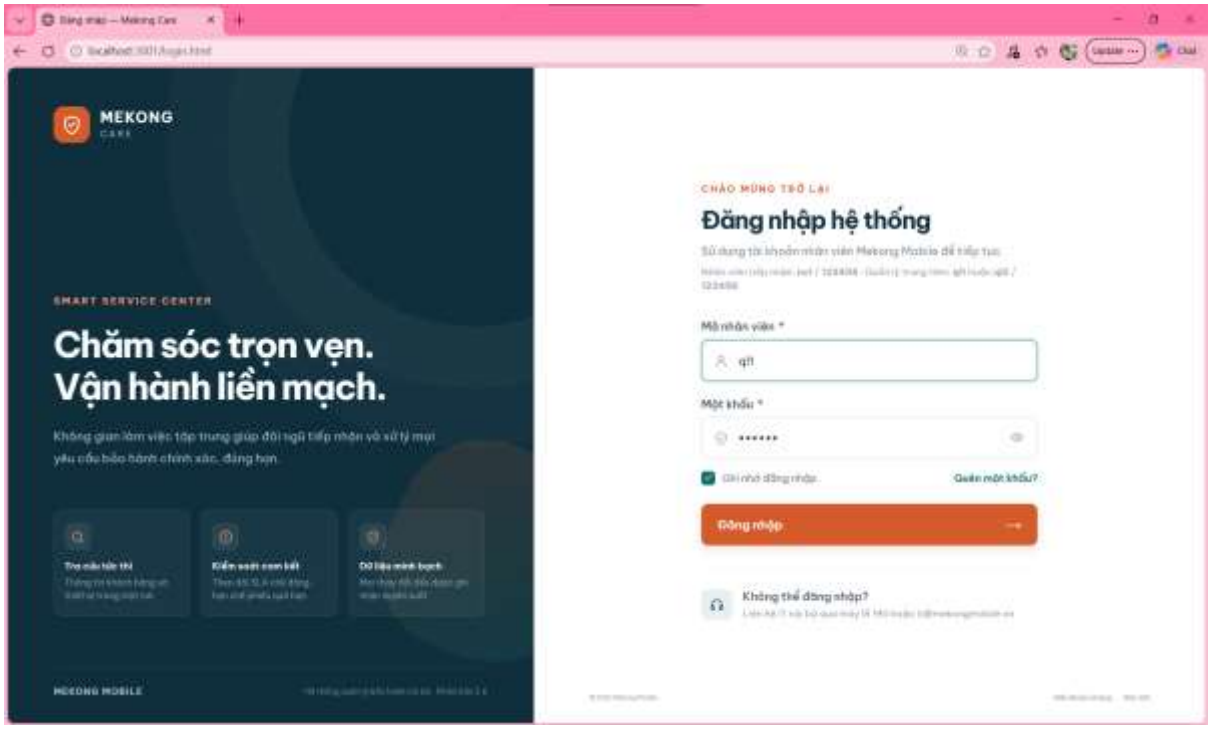


Hình 3.4 — Màn hình Tạo phiếu mới

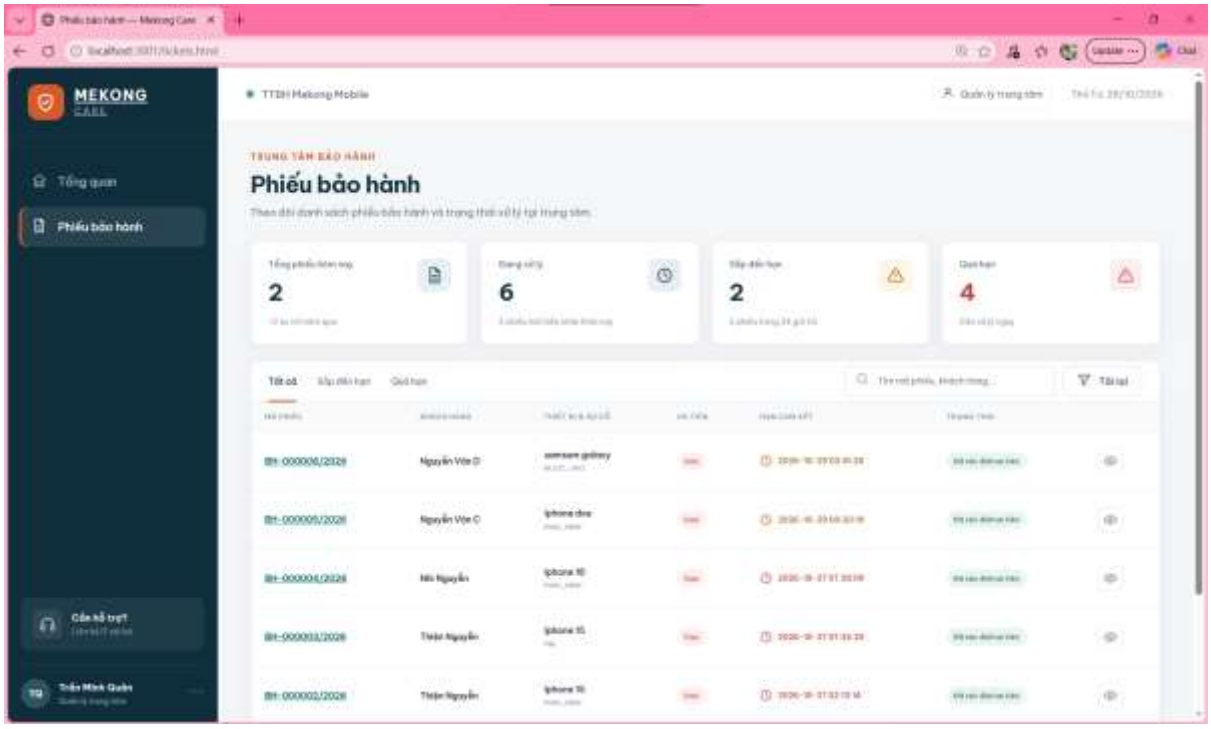


Hình 3.5 — Màn hình Chi tiết Phiếu bảo hành

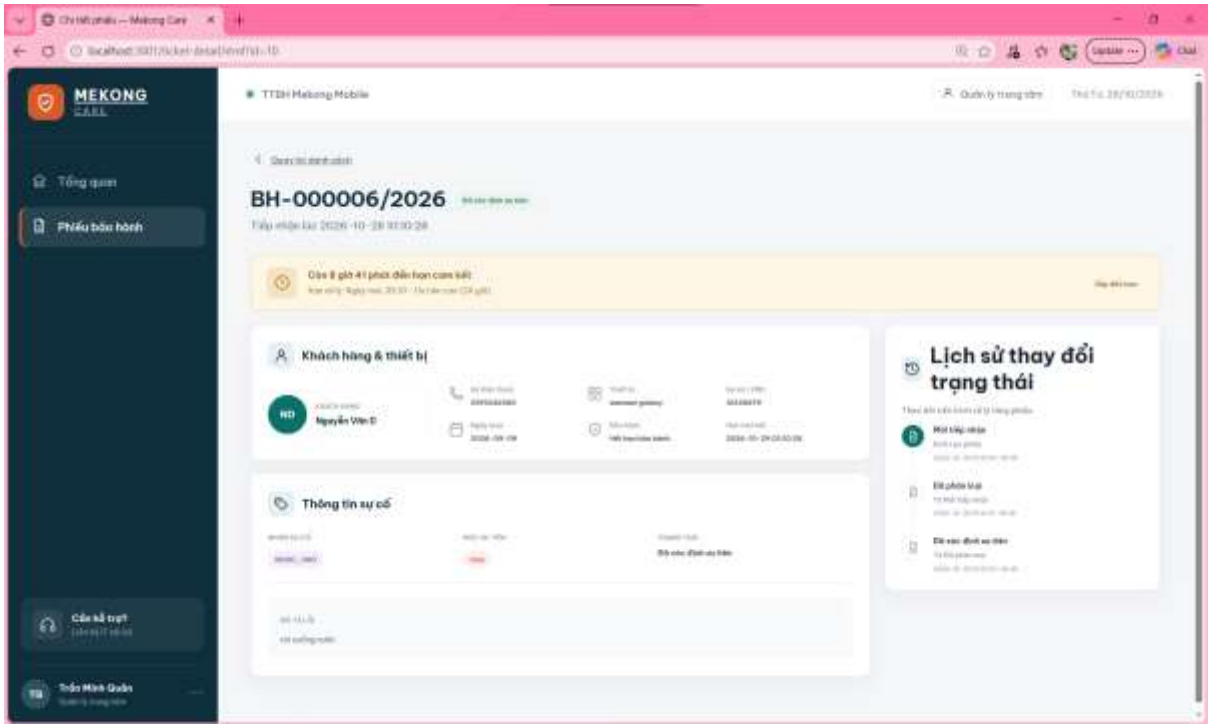
3.3 Màn hình hệ thống - Role Quản lý trung tâm



Hình 3.6 — Màn hình Đăng nhập



Hình 3.7 — Màn hình trang Phiếu Bảo Hành



Hình 3.8 — Màn hình Chi tiết Phiếu bảo hành

MỤC 4 — BỘ KIỂM THỬ

Kiểm thử tự động nằm trong thư mục tests/, chạy một lệnh tại thư mục gốc repository:

- npm test

Hệ thống dùng Node.js Test Runner (node --test). Kết quả in trên terminal dạng 5 passed và 4 suites — nghĩa là

Thuật ngữ trên terminal	Giải thích đơn giản
Suite (bộ / suite)	Một nhóm kiểm thử gom theo chủ đề (trong code là khối describe(...)). Project có 4 suite = 4 nhóm tương ứng 4 file test nghiệp vụ.
Test pass (5 passed)	5 trường hợp kiểm tra riêng lẻ (mỗi khối it(...)) đều đạt — không có test nào fail.
4 suites, 5 passed	4 nhóm, trong đó 1 nhóm có 2 test (giá trị biên bảo hành), còn lại mỗi nhóm 1 test → tổng 5 test.

4.1. Cách chạy và phạm vi kiểm thử

Cách chạy

Thực hiện tại thư mục gốc repository (sau git checkout v0.2), không cần bật npm start và không cần kết nối Aiven:

- npm test

Lệnh này gọi node --test trên bốn file trong tests/. Môi trường kiểm thử tự mở SQLite :memory:, chạy migrate và seed mẫu trong tests/helpers.js, rồi gọi API qua Supertest — độc lập với CSDL cloud hay file data/smartcrm.sqlite trên máy.

Nhóm	Nội dung kiểm tra	Số test
Luồng đúng	File tests/ticket-happy.test.js: đăng nhập nv1, POST /api/tickets thiết bị còn bảo hành (mua ~6 tháng, BH 12 tháng), đủ trường. Kỳ vọng HTTP 201, trạng thái MOI_TIEP_NHAN, is_warranty = true, mã phiếu BH-…/năm.	1
Giá trị biên	File tests/ticket-boundary.test.js: QT-05 — ngày tiếp nhận đúng ngày hết hạn BH → còn BH; ngày mua sau ngày hết hạn 1 ngày → hết BH.	2
Dữ liệu sai	File tests/ticket-invalid.test.js: POST /api/tickets thiếu issue_desc. Kỳ vọng HTTP 400, mã DU_LIEU_KHONG_HOP_LE, fields có issue_desc.	1

SLA (QT-04)	File tests/sla.test.js: ưu tiên CAO, tiếp nhận 2026-10-28 10:10:29 → due_date = 2026-10-29 10:10:29 (24 giờ làm việc, cùng giờ ngày hôm sau).	1
Tổng	Bốn nhóm = 4 suite; tests/helpers.js chỉ hỗ trợ mở app/seed, không tính suite.	5

4.2. Minh chứng



Hình 4.1 — Kết quả terminal npm test ⌜5 passed, 4 suites⌟

MỤC 5 — MODULE MỞ RỘNG / TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

Theo track Công nghệ phần mềm (SE), module mở rộng gồm đăng nhập, ≥ 3 màn hình gọi API thật qua public/js/api.js (JSON + Bearer token), và ba trạng thái giao diện: đang tải, rỗng, lỗi (có Thử lại hoặc thao tác tương đương). Nhân viên (nv1) dùng đủ luồng tạo phiếu; quản lý (ql1) xem danh sách và chi tiết, không vào màn tạo phiếu.

5.1 Các màn hình và api sử dụng

Mọi request (trừ login) đi qua Api.request: gắn header Authorization: Bearer <token>, lỗi mạng báo 「Vui lòng kiểm tra lại kết nối mạng.」; HTTP 401 thì xóa token và chuyển về login.html.

Màn hình	Vai trò	API gọi qua api.js	Mục đích
login.html	NV, QL	POST /api/login (Api.login)	Xác thực; lưu token và thông tin user vào localStorage.
tickets.html	NV, QL	GET /api/tickets (Api.tickets)	Tải toàn bộ phiếu active; lọc tab Sắp đến hạn / Quá hạn trên trình duyệt.
ticket-new.html	NV	GET /api/customers?phone=… (customersByPhone)	Bước 1: tra cứu khách và thiết bị.
		GET /api/tickets/serial-check?phone=…&serial=… (serialCheck)	Kiểm tra serial trùng khách khác.
		GET /api/issue-categories (categories)	Danh sách nhóm sự cố bước 2.
		POST /api/tickets (createTicket)	Tạo phiếu.
		PUT /api/tickets/:id/phan-loai (classify)	Gán nhóm sự cố sau khi tạo.
		PUT /api/tickets/:id/uu-tien (setPriority)	Gán ưu tiên và tính due_date.
ticket-detail.html	NV, QL	GET /api/tickets/:id (ticket)	Chi tiết phiếu, SLA, bảo hành.
		GET /api/tickets/:id/status-log (statusLog)	Timeline lịch sử trạng thái (US7).

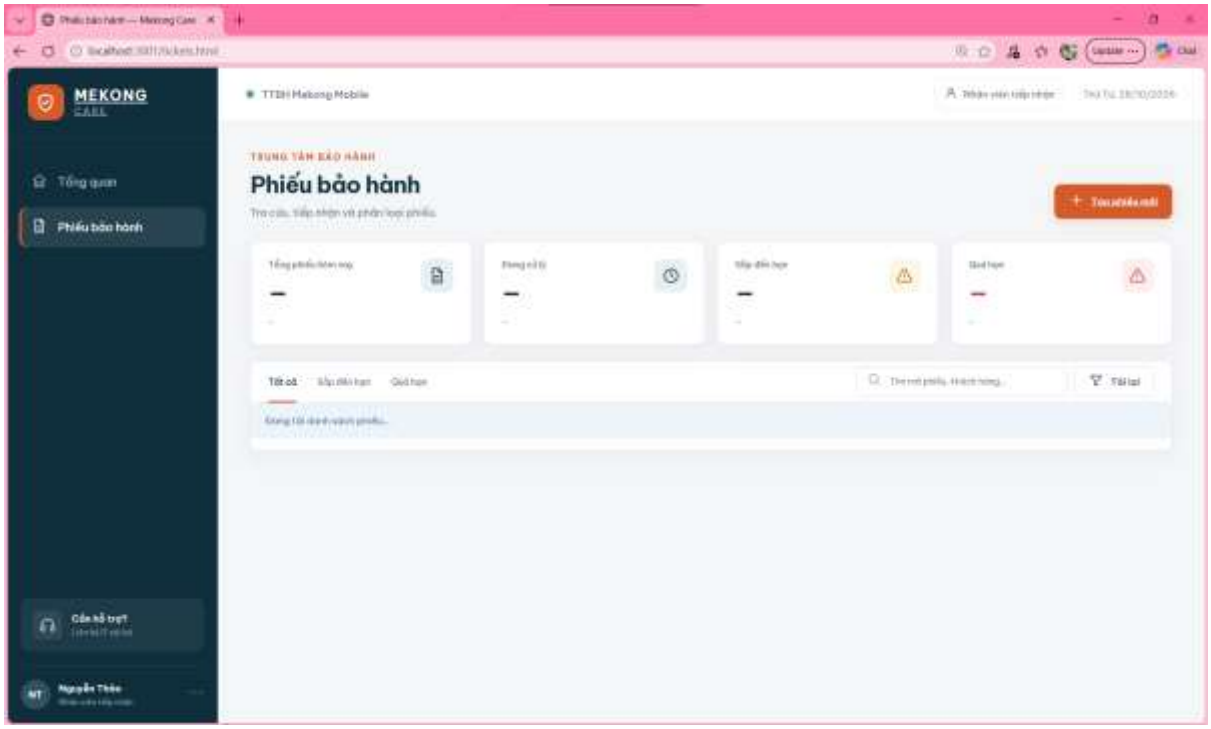
Phân quyền UI: layout.js ẩn nút tạo phiếu với role QUAN_LY; ticket-new.html redirect về danh sách nếu không phải nhân viên.

Mạng: connection-fault.js — màn full overlay 「Không thể kết nối hệ thống」 + nút Thử lại (dùng trên login, danh sách, chi tiết, tạo phiếu khi mất kết nối).

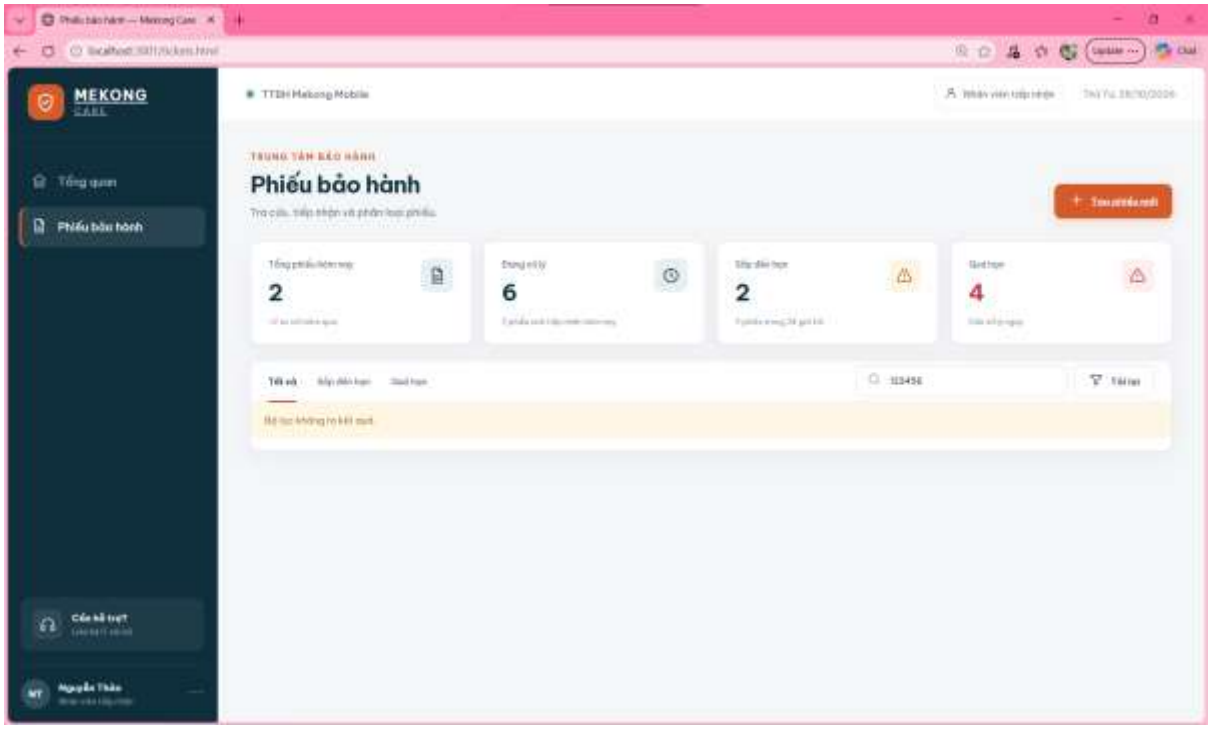
5.2 Ba trạng thái: đang tải, rỗng, lỗi

Ảnh chụp cả BA trạng thái: đang tải, rỗng, lỗi

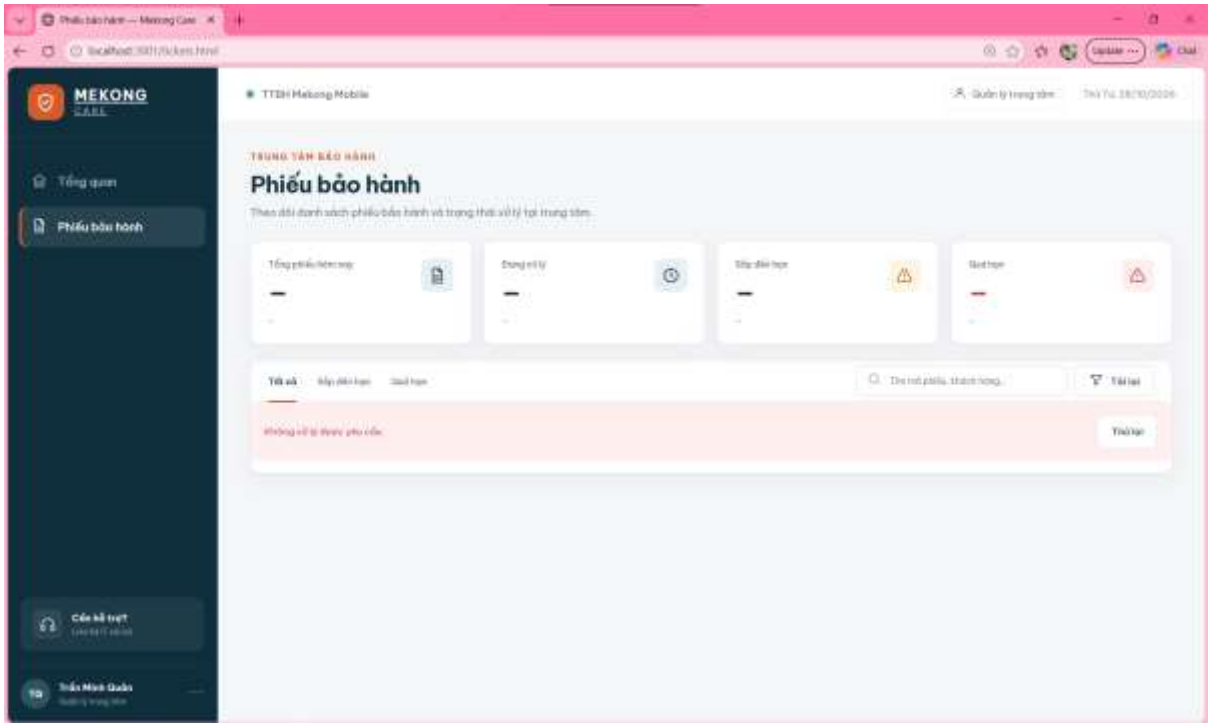
- Đang tải: banner “Đang tải danh sách phiếu…” / “Đang tải chi tiết…”
- Rỗng: “Chưa có phiếu nào.” hoặc “Bộ lọc không ra kết quả.” (tickets.html)
- Lỗi: banner đỏ + nút Thử lại (tắt server hoặc sai token để chụp minh chứng)



Hình 5.1 — Màn danh sách: trạng thái đang tải



Hình 5.2 — Màn danh sách: lọc không có kết quả



Hình 5.3 — Màn danh sách hoặc chi tiết: trạng thái lỗi + nút Thử lại

MỤC 6 — CÁCH DỰNG LẠI HỆ THỐNG

Người chấm clone repository và thực hiện tại thư mục gốc project. Cần Node.js 22+. CSDL: Aiven MySQL 8 khi .env có MYSQL_PASSWORD; để trống mật khẩu thì hệ thống dùng SQLite file data/smartcrm.sqlite. Lệnh npm test luôn chạy trên SQLite :memory:, không phụ thuộc cloud.

Bước 1 — Lấy mã nguồn

git clone https://github.com/BangNhi28/cdtn1-nguyenaibangnhi-l2.git

cd cdtn1-nguyenaibangnhi-l2

git checkout v0.2

Bước 2 — Cấu hình

copy .env.example .env

Mở .env: điền MYSQL_PASSWORD (và các biến MYSQL_* nếu dùng Aiven). File .env không commit. Port mặc định PORT=3001.

Bước 3 — Cài đặt, tạo CSDL, chạy

npm install

npm run migrate

npm run seed

npm start

Console in http://localhost:3001 và CSDL: Aiven MySQL … hoặc SQLite …. Mở trình duyệt đăng nhập: nv1 / 123456 (nhân viên) hoặc ql1 / 123456 (quản lý). Sau seed có phiếu mẫu BH-000001/2026. Chạy npm run seed lần hai không nhân đôi dữ liệu.

Bước 4 — Kiểm thử

npm test

Kỳ vọng 5 test pass (4 suite). Chi tiết từng nhóm test xem Mục 4.

Tài liệu đầy đủ: README.md, thay đổi thiết kế: docs/thay-doi-thiet-ke.md.

MỤC 7 — THAY ĐỔI SO VỚI THIẾT KẾ BÀI TẬP 1

Chi tiết đầy đủ trong docs/thay-doi-thiet-ke.md. Tóm tắt:

- TD-05: Runtime hỗ trợ SQLite fallback + MySQL Aiven; DDL chạy tại sql/001_schema.sql và sql/001_schema.mysql.sql.
- TD-06: Thêm bảng app_user và POST /api/login (yêu cầu BT2 module mở rộng).
- TD-07: Xóa là soft delete (is_active) để thỏa QT-13 và tiêu chí CRUD.
- TD-08: Bổ sung endpoint CRUD customer/ticket ngoài 7 API nghiệp vụ L2 trong BT1.
- TD-09: Test luôn dùng SQLite :memory:, tách khỏi cloud.
- TD-10: validation form/API (`fieldRules`, QT-02, serial, mô tả…)
- TD-11 Ngưỡng màu “Sắp đến hạn” trên giao diện (24 giờ wall-clock)
- TD-12 Tách tab lọc “Sắp đến hạn” và “Quá hạn”
- TD-13 Hiển thị bảo hành trên chi tiết phiếu
- TD-14 Form tạo phiếu (wizard) và trường dữ liệu
- TD-15: lưu `due_date`/`received_at` theo giờ local.
- TD-16: thẻ thống kê «Tổng phiếu hôm nay», «Đang xử lý», …

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Figma AI	Gợi ý bố cục và tham khảo wireframe cho các màn đăng nhập, danh sách / tiếp nhận phiếu, tạo phiếu mới, chi tiết phiếu (màu, vùng form, thứ tự thông tin). Em chọn lọc ý tưởng, chỉnh lại cho khớp ERD, tên trường (due_date, ticket_code) và phạm vi luồng L2 — không copy nguyên mẫu AI.	Bài tập 2: tham chiếu khi hiện thực UI (public/login.html, tickets.html, ticket-new.html, ticket-detail.html).	Đối chiếu từng màn với US1–US7 và bảng truy vết FR; so với DDL/ERD (tên cột, không dùng sla_due_date sai tên); tự vẽ/chỉnh wireframe cuối trước khi đưa vào SRS và khi code BT2.
Cursor (AI trong IDE)	BT2 — hiện thực: gợi ý khung Node.js + Express tách routes / services / repositories; middleware Bearer; kết nối Aiven MySQL và SQLite fallback; script migrate/seed; validation QT-02, QT-03 (fieldRules, phone, serial); QT-04 (sla.js, datetime.js), QT-05 (warranty.js); API tạo phiếu + phân loại + ưu tiên; soft delete QT-13; che SĐT QT-15. Giao diện: layout Mekong Care, wizard 2 bước, tab Sắp đến hạn/Quá hạn, banner SLA/bảo hành, trạng thái tải–rỗng–lỗi. Kiểm thử: gợi ý 4 file test (luồng đúng, biên, dữ liệu sai, SLA). Tài liệu: soạn/cập nhật README, thay-doi-thiet-ke.md, api-contract.md.	Mã nguồn: src/ (routes, services, repositories, validators, utils, middleware), public/ (HTML, CSS, js/api.js, ticket-new.js, layout.js, …), tests/*.test.js, scripts/migrate.js, seed.js, sql/001_schema.sql, sql/001_schema.mysql.sql. Tài liệu repo: README.md, docs/thay-doi-thiet-ke.md, docs/ai-disclosure.md, docs/api-contract.md. Báo cáo Word BT2: Mục 1–7 (em tự tổng hợp, không để AI viết nguyên văn không đọc).	(1) Tự đọc/sửa từng file AI gợi ý, ưu tiên logic nghiệp vụ case study. (2) npm test → 5 test pass, 4 suite, 0 fail. (3) npm run migrate → npm run seed → npm start → demo nv1 (tạo phiếu), ql1 (danh sách, chi tiết, timeline). (4) Thử dữ liệu sai (thiếu issue_desc → 400). (5) Clone thử repo tag v0.2 theo README. (6) Đối chiếu US1–US7, QT-02/04/05/06 trước khi commit và gắn tag v0.2.

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Nguyễn Ái Băng Nhi

MSSV: 2374802010368

Ngày: 28/10/2026